Лабораторная работа. Сетевой сканер nmap.

Сетевые сканеры безопасности – программные средства, позволяющие проверить уровень уязвимости сетей. Они имитируют различные обращения к сетевым узлам, выявляя операционные системы компьютеров, запущенные сервисы, имеющиеся уязвимости. В некоторых случаях сканеры безопасности также имитируют реализацию различных атак, чтобы проверить уровень подверженности им компьютеров защищаемой сети.

При проведении анализа рисков сканеры безопасности могут использоваться как в процессе инвентаризации ресурсов, так и для оценки уровня уязвимости узлов сети.

Важно! В ходе выполнения работы разрешается использовать сетевой сканер только для проверки указанных преподавателем компьютеров или виртуальных машин в учебном классе. В домашней сети — для проверки вашего компьютера, виртуальных машин или ваших сетевых устройств. Использование сканеров для анализа не принадлежащих вам устройств может рассматриваться их владельцами как компьютерная атака, и в случае обращения владельца в правоохранительные органы, вы можете быть привлечены к ответственности. Кроме того, при имитации сканером сетевых атак на проверяемом компьютере возможно возникновение сбоев в уязвимых службах.

В этой работе мы воспользуемся сетевым сканером nmap для оценки защищенности компьютера с операционной системой Windows и Ред ОС. Nmap – это популярный кросс-платформенный сетевой сканер безопасности. Сайт проекта https://nmap.org/, русскоязычное справочное руководство https://nmap.org/man/ru/index.html

В первой части работы будет с компьютера с ОС Windows проводить сканирование виртуальной машины с Ред ОС или другого указанного узла. Потом сканирование будет проведено с компьютера или виртуальной машины с Ред ОС.

Для начала нужно проверить и, возможно, поменять настройки сетевого адаптера виртуальной машины. Если в вашей сети ip-адреса автоматически назначаются по dhcp, проверьте, чтобы хотя бы у одного сетевого адаптера виртуальной машины стоял тип подключения «Сетевой мост» (рис.1).

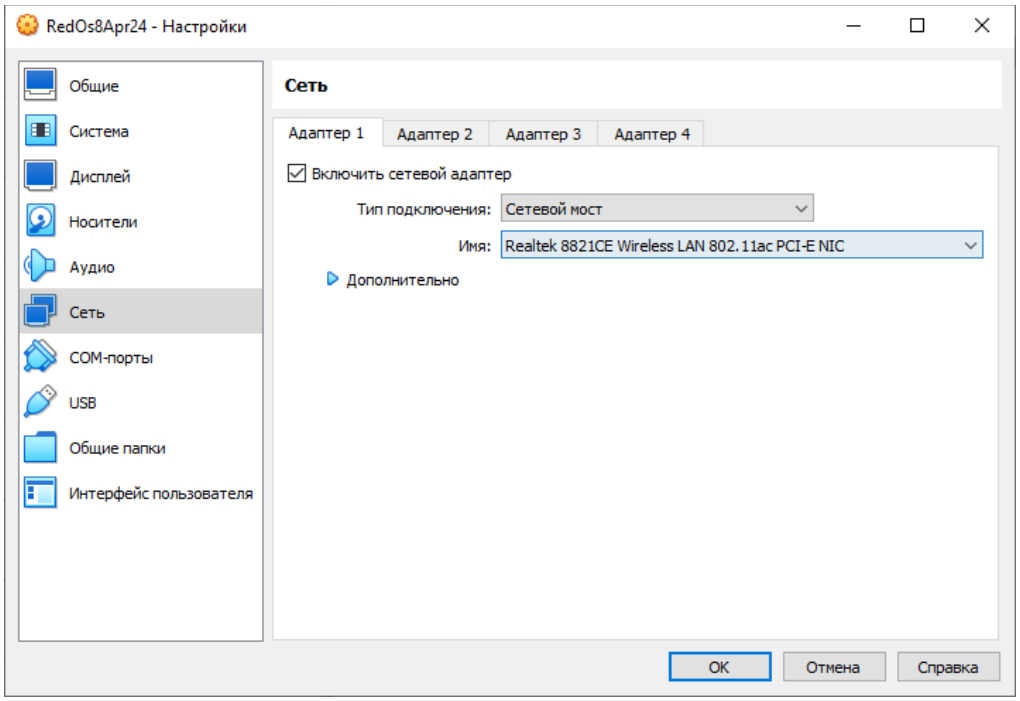


Рис.1. Пример настройки адаптера

После загрузки виртуальной машины, проверьте ip-адреса у нее и в вашей хостовой операционной системе — они должны быть из одной сети. В Windows это можно сделать командой `ipconfig`, в Linux – командой `ip address`. На рисунке 2 показан пример, в котором компьютер с Windows получил ipv4-адрес 192.168.0.5, а виртуальная машина — 192.168.0.4.

а)

```
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::c98d:42c6:3fc:b675%25
   IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.5
   Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.0.1
```

б)

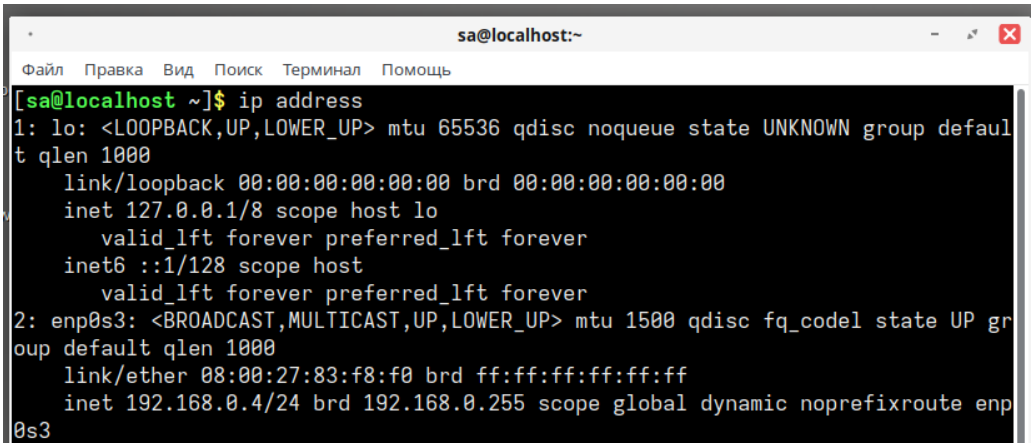


Рис.2 Пример полученных ip-адресов компьютера с Windows (а) и виртуальной машины с Ред ОС (б)

Скачайте дистрибутив nmap для Windows сайта https://nmap.org/ и установите nmap вместе с графической оболочкой ZenMap (в классе это делать не надо, т. к. все предварительно установлено).

По руководству пользователя, доступному на момент подготовки описания лабораторной работы на странице http://nmap.org/man/ru/index.html, изучите вопросы, связанные с определением цели сканирования, способами сканирования портов, определения версий операционной системы и используемых служб. Кратко опишите это в отчете.

Проведите исследование для виртуальной машины с Ред ОС, а если это невозможно (при некоторых настройках межсетевых экранов сканирование nmap проводить не будет), - другого указанного преподавателем узла сети. При использовании ZenMap обратите внимание на ключи, которые выставляются при выборе той или иной настройки из меню.

Проанализируйте полученные результаты. Опишите расположение проверяемого узла сети относительно вашего компьютера, определенную на нем операционную систему и обнаруженные сервисы.

По документации разберитесь, как именно проводилось сканирование при ваших настройках и какие виды сканирования сетей бывают.

Использование nmap в Ред ОС.

В базе знаний по Ред ОС работа с nmap описана в статье https://redos.red-soft.ru/base/arm/arm-other/nmap/. Ознакомьтесь со статьей по ссылке.

Установить сканер nmap можно из репозитория Ред ОС. Используя менеджер пакетов с интерфейсом командной строки dnf или графическую утилиту dnfdragora (Главное меню →

Администрирование → Управление программами dnfgragora) установите пакеты nmap и nmap-zenmap (рис.3).

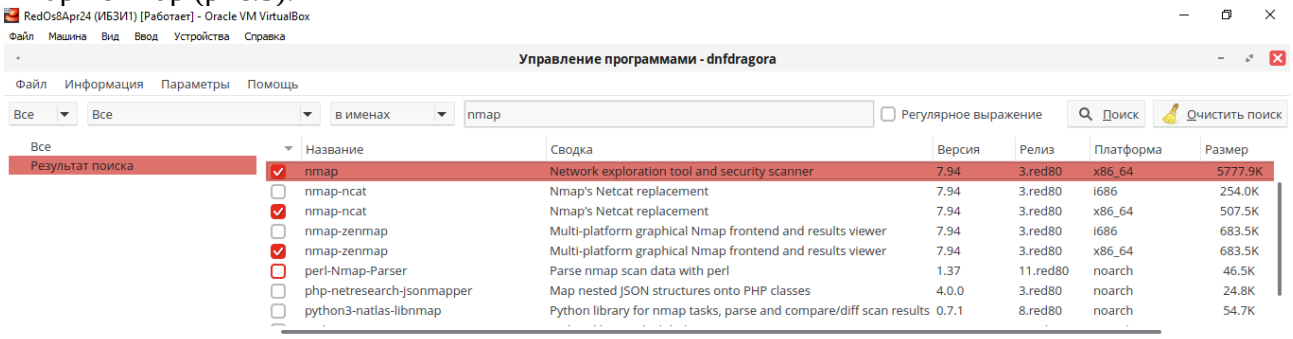


Рис.3 Установка nmap из dnfdragora

Командой `sudo zenmap` запустите графическую оболочку ZenMap с правами суперпользователя.

Выполните сканирование локальной и какой-то из удаленных машин в классе. Проанализируйте результаты. Если сканировали подготовленную для лабораторной виртуальную машину, опишите какие СУБД на ней установлены и обнаружены сканером. Для других устройств — опишите обнаруженные на них сервисы.

Сохраните отчеты в форматах xml и текстовом. Найдите файлы и откройте их для просмотра.

Используя те же параметры, а также примеры из статьи, выполните сканирование из командной строки (используя nmap, а не ZenMap). Опишите результаты.